

Probabilidad y Estadística -
Introducción a la Probabilidad y Estadística
Parcial II Recuperatorio- 2024

1,a)	1,b)	1,c)	2)	3,a)	3,b)	3,c)	4,a)	4,b)

Nombre y apellido:

Carrera:

- 1. **(3 puntos)** La FDA regula que el pescado que se consume puede contener 75 centésimas de mg/kg de mercurio. En Florida, se recolectaron lubinas en 51 lagos diferentes para medir la cantidad de mercurio en el pescado. El promedio muestral de expansión lateral transversal se calculó en 74,1 centésimas de mg/kg y la desviación estándar muestral fue $s_{n-1} = 5,7$ centésimas de mg/kg.

a) Describir las hipótesis pertinentes empleando $\alpha = 0,01$ para determinar si los peces de los lagos de Florida tienen menos mercurio que la cantidad permitida.

b) ¿Proporcionan los datos suficiente evidencia para demostrar que los peces de los lagos de Florida tienen menos mercurio que la cantidad permitida?

c) ¿cuál es la probabilidad de cometer Error de tipo II, $\beta(\mu')$, para la prueba de nivel 0,01 para la alternativa $\mu' = 72$ centésimas de mg/kg ?

- 2. **(2 puntos)** Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra de la distribución de Beta(α, β) cuya densidad es

$$g_X(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Si el primer y segundo momento de esta distribución son

$$\mu = E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad \mu_2 = E(X^2) = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}$$

Encuentre un estimador de momentos de α en el caso particular en que α y β son iguales.

- 3. **(3 puntos)** En una encuesta llevada a cabo en el estado de Florida en 1984 se entrevistó a 871 adultos con el fin de determinar si la mayoría de los adultos en Florida está a favor de un apoyo decidido a Cuba.

a) Describir las hipótesis pertinentes

b) Si el 53 % de los entrevistados respondió a favor, encuentre el P-valor para este problema.

c) ¿Concluiría con un nivel del 5 % que la mayoría de los adultos en Florida está a favor de un apoyo decidido a Cuba? Use el P-valor hallado para resolver.

- 4. **(2 puntos)** Se tomó una muestra aleatoria de 20 puntuaciones de CI de personajes famosos del sitio web de IQ of Famous People (“ IQ of Famous”, 2013) y se utilizó un generador de números aleatorios para seleccionar 20 de ellos. Las puntuaciones se consideran normalmente distribuidas y los estadísticos muestrales son

$$\bar{x} = 145,4 \quad s = 29,27$$

a) Encuentre un intervalo de confianza para μ del 95 %

b) Use la dualidad con el intervalo de confianza para concluir si los datos proporcionan evidencia al nivel del 5 % de que el coeficiente intelectual de una persona famosa es diferente al coeficiente intelectual promedio de 100. (No se olvide de declarar las hipótesis del test primero).

Resolución ejercicio 1

Vamos a resolver el problema utilizando un **z-test** por asumir que la distribución de la media muestral es aproximadamente normal debido al tamaño de la muestra $n = 51$, que es relativamente grande.

■ Datos proporcionados:

- **Tamaño de la muestra** (n): 51
- **Promedio muestral** ($\bar{x}$): 74.1 centésimas de mg/kg
- **Desviación estándar muestral** (s): 5.7 centésimas de mg/kg
- **Valor de referencia** (μ_0): 75 centésimas de mg/kg
- **Nivel de significación** (α): 0.01

(a) Descripción de las hipótesis pertinentes y la prueba de hipótesis

Queremos probar si la cantidad de mercurio en los peces de los lagos de Florida es menor que el límite permitido de **75 centésimas de mg/kg**. El **z-test** se aplica cuando el tamaño de la muestra es grande o cuando se conoce la desviación estándar de la población.

• Hipótesis nula (H_0):

$$H_0 : \mu = 75 \quad (\text{la media de mercurio en los peces es } 75)$$

• Hipótesis alternativa (H_a):

$$H_a : \mu < 75 \quad (\text{la media de mercurio en los peces es menor que } 75)$$

• El estadístico de prueba z es:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

• Determinar el valor crítico

Para un nivel de significación $\alpha = 0,01$ y una prueba unilateral (a la izquierda),

$$z_{0,01} \approx -2,33$$

• Tomar la decisión

- Si z_{obs} es menor que $-2,33$, rechazamos H_0 .
- Si z_{obs} es mayor que $-2,33$, no rechazamos H_0 .

(b) En este caso, para los valores observados

El estadístico de prueba z_{obs} es:

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}_{obs} - \mu_0}{\frac{s_{obs}}{\sqrt{n}}} = \frac{74,1 - 75}{\frac{5,7}{\sqrt{51}}} = \frac{74,1 - 75}{0,797} = \frac{-0,9}{0,797} \approx -1,13$$

pues error estándar de la media es

$$\frac{s_{obs}}{\sqrt{n}} = \frac{5,7}{\sqrt{51}} \approx \frac{5,7}{7,141} \approx 0,797$$

Comparando el valor del estadístico $z_{obs} = -1,13$ con el valor crítico $z_{0,01} = -2,33$ resulta que $-1,13$ es **mayor** que $-2,33$, por lo que **no rechazamos** la hipótesis nula.

Esto significa que **no podemos concluir** que los peces de los lagos de Florida tienen menos mercurio que el límite permitido de 75 centésimas de mg/kg.

(c) Probabilidad de cometer error de tipo II, $\beta(\mu')$, para la alternativa $\mu' = 72$

El **error de tipo II** (β) ocurre cuando **no se rechaza la hipótesis nula** cuando en realidad es falsa, en este caso, cuando no rechazamos $H_0 : \mu = 75$ y la verdadera media es $\mu' = 72$.

Dijimos en el inciso anterior que si z es mayor que $-2,33$, no rechazamos H_0

$$\begin{aligned} -2,33 &< Z \\ -2,33 &< (\bar{X} - 75)/0,797 \\ -2,33 \times 0,797 + 75 &< \bar{X} \\ 73,142 &< \bar{X} \end{aligned}$$

Entonces si $\bar{X}$ es mayor que 73,142, no rechazamos H_0 , calculemos la probabilidad de esta región si la verdadera media es 72

$$\beta(\mu' = 72) = P(\bar{X} > 73,142 \mid \mu = 72) = P(Z > (73,142 - 72)/0,797 \mid \mu = 72) = P(Z > 1,434) \approx 0,07579$$

Conclusión de la parte (c):

La probabilidad de cometer un **error de tipo II** ($\beta(\mu')$) para la alternativa $\mu' = 72$ es **aproximadamente 0.07579**.

Resolución ejercicio 2

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra de la distribución de Beta(α, α) entonces el primer y segundo momento de esta distribución son

$$\mu = E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \alpha} = \frac{1}{2}, \quad \mu_2 = E(X^2) = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \alpha)(\alpha + \alpha + 1)} = \frac{(\alpha + 1)}{2(2\alpha + 1)}$$

Obsérvese que la media μ de la distribución Beta simétrica es $1/2$, independientemente de α , y así la primera ecuación en el método de los momentos es inútil. Sin embargo, hacer coincidir el segundo momento de distribución con el segundo momento muestral conduce a la ecuación

$$\frac{(\hat{\alpha} + 1)}{2(2\hat{\alpha} + 1)} = \bar{M}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

Resolver da el resultado

$$\begin{aligned} \frac{(\hat{\alpha} + 1)}{2(2\hat{\alpha} + 1)} &= \bar{M}_2 \\ \hat{\alpha} + 1 &= \bar{M}_2(4\hat{\alpha} + 2) \\ \hat{\alpha} + 1 &= 4\bar{M}_2\hat{\alpha} + 2\bar{M}_2 \\ \hat{\alpha} - 4\bar{M}_2\hat{\alpha} &= 2\bar{M}_2 - 1 \\ (1 - 4\bar{M}_2)\hat{\alpha} &= 2\bar{M}_2 - 1 \\ \hat{\alpha} &= \frac{2\bar{M}_2 - 1}{1 - 4\bar{M}_2} \end{aligned}$$

el cual es un estimador de momentos de segundo orden para α .

Resolución ejercicio 3

■ Datos proporcionados:

- **Tamaño de la muestra (n)**: 871 adultos
- **Porcentaje que respondió a favor de un apoyo decidido a Cuba**: 53

- (a) - **Hipótesis nula**: $H_0 : p = 0,5$, donde p es la proporción de adultos que están a favor de un apoyo decidido a Cuba. La hipótesis nula plantea que la proporción de adultos a favor es igual a 50 % (esto corresponde a la idea de que no hay mayoría).
- **Hipótesis alternativa**: $H_a : p > 0,5$, ya que estamos evaluando si la mayoría de los adultos está a favor (es decir, si la proporción es mayor al 50 %).
- Calcular el P-valor: Para calcular el **P-valor** de la prueba de hipótesis, usaremos la **prueba de proporciones**. La fórmula para el valor del estadístico Z en una prueba de proporción es:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Donde: - $\hat{p} = 0,53$ es la proporción muestral,

- $p_0 = 0,5$ es la proporción bajo la hipótesis nula (50 %),

- $n = 871$ es el tamaño de la muestra.

$$\text{Error estándar} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} = \sqrt{\frac{0,5(1-0,5)}{871}} = \sqrt{\frac{0,25}{871}} \approx \sqrt{0,000287} \approx 0,0169$$

El valor de z_{obs} :

$$z_{obs} = \frac{0,53 - 0,5}{0,0169} = \frac{0,03}{0,0169} \approx 1,77$$

El P-valor en una prueba unilateral (ya que H_a es $p > 0,5$) es la probabilidad de obtener un valor de z más extremo que el calculado bajo la hipótesis nula. Esto se calcula como:

$$P\text{-valor} = P(Z > 1,77)$$

Usamos una tabla de la distribución normal estándar para encontrar la probabilidad asociada con $z = 1,77$. El valor de la tabla para $z = 1,77$ es aproximadamente 0.9616. Por lo tanto, el P-valor es:

$$P\text{-valor} = 1 - 0,9616 = 0,0384$$

- (b) Concluir si la mayoría de los adultos en Florida están a favor de un apoyo decidido a Cuba

Con un **nivel de significación del 5 %** ($\alpha = 0,05$), comparamos el **P-valor** con α :

- Si $P\text{-valor} \leq \alpha$, rechazamos H_0 .

- Si $P\text{-valor} > \alpha$, no rechazamos H_0 .

En este caso, el **P-valor** calculado es **0.0384**, que es **menor** que 0.05 (el nivel de significación).

Conclusión:

Como el **P-valor** es menor que el nivel de significación ($0,0384 < 0,05$), **rechazamos la hipótesis nula** H_0 . Esto significa que hay suficiente evidencia en la muestra para concluir que **la mayoría de los adultos en Florida están a favor de un apoyo decidido a Cuba**.

resolución ejercicio 4

Para resolver este ejercicio, vamos a realizar dos partes:

- (a) calcular un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional μ , y
- (b) utilizar la dualidad con el intervalo de confianza para probar la hipótesis de si el coeficiente intelectual de una persona famosa es diferente del coeficiente intelectual promedio de 100.

- Datos proporcionados: - Tamaño de la muestra (n): 20
- Media muestral ($\bar{x}$): 145,4
- Desviación estándar muestral (s): 29,27
- Nivel de confianza: 95
- Hipótesis nula: $H_0 : \mu = 100$ (el coeficiente intelectual promedio de las personas famosas es 100)

- (a) Intervalo de confianza para la media poblacional μ al 95

Dado que tenemos una muestra pequeña ($n = 20$), y la desviación estándar muestral se utiliza en lugar de la desviación estándar poblacional, **usamos la distribución t** para construir el intervalo de confianza.

El intervalo de confianza para la media poblacional μ es:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde: - $\bar{x}$ es la media muestral,

- $t_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad para un nivel de confianza de $1 - \alpha$,

- s es la desviación estándar muestral,

- n es el tamaño de la muestra,

- $\frac{s}{\sqrt{n}}$ es el error estándar de la media.

- Paso 1: Encontrar el valor crítico $t_{\alpha/2}$

- Dado que el nivel de confianza es del 95 %, el valor de α es 0.05 (porque $1 - 0,95 = 0,05$). Como el intervalo es bilateral, tenemos $\alpha/2 = 0,025$ en cada cola.

- Para una muestra de $n = 20$, el número de grados de libertad es $df = n - 1 = 19$.

- Usando una tabla de la distribución t o una calculadora, encontramos que el valor crítico $t_{0,025,19}$ es aproximadamente **2.093**.

- Paso 2: Calcular el intervalo de confianza

Usamos la fórmula del intervalo de confianza:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 145,4 \pm 2,093 \cdot \frac{29,27}{\sqrt{20}}$$

Primero calculamos el error estándar:

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{29,27}{\sqrt{20}} \approx \frac{29,27}{4,472} \approx 6,56$$

Ahora, calculamos el margen de error:

$$2,093 \cdot 6,56 \approx 13,72$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza es:

$$145,4 \pm 13,72$$

Esto nos da el intervalo de confianza:

$$[145,4 - 13,72, 145,4 + 13,72] = [131,68, 159,12]$$

Respuesta a la parte (a): El intervalo de confianza del 95 % para la media del coeficiente intelectual (μ) es:

$$[131,68, 159,12]$$

- (b) Prueba de hipótesis utilizando la dualidad del intervalo de confianza

- La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 100$ (el coeficiente intelectual promedio de las personas famosas es 100).

- La hipótesis alternativa es $H_a : \mu \neq 100$, que corresponde a una prueba bilateral.

El valor crítico para un nivel de significación de $\alpha = 0,05$ ya está implícito en el intervalo de confianza. Si el valor de 100 cae dentro del intervalo de confianza, no rechazamos la hipótesis nula; si cae fuera del intervalo de confianza, rechazamos la hipótesis nula.

- Paso 1: Revisar el intervalo de confianza

El intervalo de confianza para μ es $[131,68, 159,12]$. Como **100 no está dentro de este intervalo**, rechazamos la hipótesis nula H_0 .

- Paso 2: Conclusión

Dado que el valor de 100 no está dentro del intervalo de confianza del 95 %, podemos concluir que **hay suficiente evidencia** al nivel de significación del 5 % para rechazar la hipótesis nula. Es decir, **el coeficiente intelectual promedio de las personas famosas es significativamente diferente de 100**.

Resumen de las respuestas:

- (a) El intervalo de confianza del 95 % para la media del coeficiente intelectual es $[131.68, 159.12]$.
- (b) Usando la dualidad del intervalo de confianza, **rechazamos la hipótesis nula** de que el coeficiente intelectual promedio de las personas famosas es 100, ya que 100 no está dentro del intervalo de confianza.